第2次練習題目-隨堂-QZ2

> 學號：113111148
> 姓名：吳軍佑
> 作業撰寫時間：160
> 最後撰寫文件日期：2026/10/26

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☑ 說明內容
- ☑ 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

1. 請自行於自己的Unity專案中實作，並說明第八章(Topic 8)中，「8.7 接收玩家輸 入」節中的，實際有用的程式碼來接收玩家按w鍵後，在主控台內印出「玩家按了 W 鍵！」，在 PlayerController.cs 中，修改 Update 函式。(需解釋說明每列程式 碼的意義)。(需截圖說明，並且需截圖執行結果)

Ans:

```
// 偵測 W 鍵
if (Keyboard.current != null && Keyboard.current.wKey.wasPressedThisFrame)
{
    Debug.Log("玩家按了W鍵!");
}
```

if (Keyboard.current != null && ...)

檢查目前的硬體裝置是否成功偵測到鍵盤（Keyboard.current != null），確保鍵盤物件不是空值（Null），以避免程式執行時發生空值參考例外錯誤。

Keyboard.current.wKey.wasPressedThisFrame

透過新版 Input System 檢查鍵盤上的 W 鍵（wKey）是否剛好在「當前這個影格（Frame）被按下」（wasPressedThisFrame），這能確保按鍵被按下的一瞬間只觸發一次。

{ ... }（條件判斷區塊）

當上述的 if 條件成立（即玩家在此影格按下了 W 鍵）時，就會執行大括號內的程式碼。

Debug.Log("玩家按了W鍵!");

呼叫 Unity 的除錯輸出函式 Debug.Log()，將引號內的字串訊息「玩家按了W鍵!」輸出到 Unity 編輯器的 Console（主控台） 視窗中，供開發者除錯與確認。

2. 承上題，請在同一個檔案，完成「A、S、D 鍵分別用 aKey、sKey、dKey 偵 測」。(需解釋說明每列程式碼的意義) (需截圖說明，並且需截圖執行結果)

Ans:

```
    // 偵測 A、S、D 鍵
    if (Keyboard.current != null)
    {
        if (Keyboard.current.aKey.wasPressedThisFrame)
        {
            Debug.Log("玩家按了A鍵!");
        }

        if (Keyboard.current.sKey.wasPressedThisFrame)
        {
            Debug.Log("玩家按了S鍵!");
        }

        if (Keyboard.current.dKey.wasPressedThisFrame)
        {
            Debug.Log("玩家按了D鍵!");
        }
    }
}
```



if (Keyboard.current != null)

再次檢查當前硬體裝置是否有連接鍵盤，確保鍵盤物件不是空值（Null），防止在讀取 A、S、D 鍵狀態時發生空值參考例外錯誤。

if (Keyboard.current.aKey.wasPressedThisFrame)

透過新版 Input System 的 aKey 屬性，獨立檢查鍵盤上的 A 鍵是否剛好在「當前這個影格（Frame）被按下」。

Debug.Log("玩家按了A鍵 {aKey}!");

當 A 鍵的判斷條件成立時，呼叫 Debug.Log() 在主控台輸出對應訊息。

if (Keyboard.current.sKey.wasPressedThisFrame)

使用 sKey 屬性來檢查 S 鍵是否在當前影格被按下。

Debug.Log("玩家按了S鍵 {sKey}!");

當 S 鍵被按下時，於主控台輸出對應的訊息。

if (Keyboard.current.dKey.wasPressedThisFrame)

使用 dKey 屬性來檢查 D 鍵是否在當前影格被按下。

Debug.Log("玩家按了D鍵 {dKey}!");

當 D 鍵被按下時，於主控台輸出對應的訊息。

其他

透過本次隨堂實作，我學會在 Unity 中運用新版輸入系統編寫程式碼。透過獨立偵測 W、A、S、D 鍵的按下狀態，並在主控台即時印出對應的指令訊息，我不僅深入理解了每行程式碼的運作邏輯，也順利掌握了遊戲中基礎的玩家輸入與互動機制，收穫相當豐富。